

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI
ĐỘNG**

iDroidScan - ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Th.S Võ Tấn Toàn

SINH VIÊN THỰC HIỆN

1. Nguyễn Nhật Long 23130179

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 4 năm 2026

Mục Lục

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	4
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Lí do chọn đề tài	6
1.3. Mục tiêu	6
1.4. Phạm vi	6
1.5. Đối tượng sử dụng	6
1.6. Kết quả mong muốn.....	6
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU	7
2.1. Bài toán	7
2.2. Yêu cầu chức năng.....	7
2.3. Yêu cầu phi chức năng.....	8
2.4. Đối tượng sử dụng	8
2.5. Use Case và Mô tả Use Case	8
2.6. Quy tắc nghiệp vụ	9
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
3.1. Kiến trúc tổng thể.....	10
3.2. Kiến trúc Mobile	10
3.3. Kiến trúc Backend.....	11
3.4. Kiến trúc Cơ sở dữ liệu	11
3.5. Công nghệ sử dụng	12
3.6. Luồng xử lý OCR và Đồng bộ	14
3.7. Lý do lựa chọn kiến trúc	15
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT TRIỂN KHAI	15
4.1. Cấu trúc Project Mobile	15
4.2. Các màn hình chức năng chính.....	16
4.3. Xử lý OCR và Trích xuất Hoá đơn	4
4.4. Đồng bộ Dữ liệu với Firestore	5
4.5. Xác thực Người dùng.....	5
4.6. Xử lý lỗi	6
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	6

5.1. Kết quả đạt được	6
5.2. Ưu điểm	6
5.3. Hạn chế	6
5.4. Bài học kinh nghiệm	7
5.5. Hướng phát triển	7

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Kiến trúc tổng thể.....	10
Hình 2. Luồng xử lý OCR và Đồng bộ	14
Hình 3. Màn hình Quét & Chỉnh sửa 1	16
Hình 4. Màn hình Quét & Chỉnh sửa 2	16
Hình 5 Màn hình Chỉnh sửa & Lưu	2
Hình 6. Màn hình Danh sách	3
Hình 7. Màn hình Chi tiết	4

DANH MỤC BẢNG

Table 1. Yêu cầu chức năng.....	7
Table 2. Use Case: Quét hoá đơn.....	9
Table 3. Use Case: Chỉnh sửa vùng chọn OCR.....	9
Table 4. Use Case: Lưu hoá đơn.....	9
Table 5. local_bills database	11
Table 6. Ánh xạ giữa Room và Firestore.....	12
Table 7. Công nghệ sử dụng	12

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh

Trong thời đại số hoá, việc quản lý chi tiêu cá nhân và doanh nghiệp nhỏ ngày càng trở nên quan trọng. Hoá đơn, biên lai giấy vẫn là phương tiện ghi nhận giao dịch phổ biến tại các cửa hàng, nhà hàng, siêu thị tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc lưu trữ và tra cứu thủ công các hoá đơn giấy gặp nhiều khó khăn: dễ thất lạc, khó sắp xếp, mất thời gian để nhập liệu thủ công.

1.2. Lí do chọn đề tài

Đề tài "Phát triển ứng dụng di động iDroidScan" được lựa chọn nhằm xây dựng một ứng dụng Android cho phép người dùng chụp ảnh hoá đơn, tự động trích xuất thông tin bằng công nghệ OCR (Optical Character Recognition) của ML Kit, và quản lý các hoá đơn đã quét. Ứng dụng tận dụng sức mạnh của Firebase (Authentication, Firestore) để cho phép đồng bộ dữ liệu lên đám mây, đồng thời hỗ trợ lưu trữ ngoại tuyến qua cơ sở dữ liệu Room.

1.3. Mục tiêu

- Xây dựng ứng dụng Android trực quan, dễ sử dụng để quét và quản lý hoá đơn.
- Tích hợp ML Kit OCR để nhận dạng ký tự quang học từ ảnh chụp hoá đơn.
- Tự động trích xuất các trường thông tin chính: tên cửa hàng, ngày tháng, thuế, tạm tính, tổng tiền, danh sách mặt hàng kèm đơn giá.
- Hỗ trợ lưu trữ cục bộ (Room) và đồng bộ lên đám mây (Firestore).
- Xác thực người dùng qua Email/Password và Google Sign-In.

1.4. Phạm vi

- Ứng dụng Mobile: Nền tảng Android, cung cấp giao diện quét hoá đơn, chỉnh sửa kết quả OCR, xem danh sách hoá đơn đã lưu, và xem chi tiết hoá đơn.
- Hệ thống Backend: Sử dụng Firebase Authentication và Cloud Firestore làm hạ tầng đám mây, không triển khai server riêng.
- Xử lý OCR: Chạy trên thiết bị (on-device) qua ML Kit, không gửi ảnh lên server.

1.5. Đối tượng sử dụng

- Cá nhân có nhu cầu quản lý chi tiêu, lưu trữ hoá đơn mua sắm.
- Chủ doanh nghiệp nhỏ, nhân viên kế toán cần số hoá hoá đơn đầu vào.

1.6. Kết quả mong muốn

- Một ứng dụng Android hoàn chỉnh có khả năng quét hoá đơn, tự động trích xuất thông tin.
- Dữ liệu được quản lý hiệu quả qua cơ sở dữ liệu cục bộ (Room), hỗ trợ đọc ngoại tuyến.
- Cơ chế đồng bộ lên Firebase giúp sao lưu và truy cập dữ liệu trên nhiều thiết bị.

- Giao diện mượt mà, không gây giật lag (các tác vụ nặng chạy trên luồng nền).

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Bài toán

Người dùng cần một ứng dụng di động cho phép chụp ảnh hoặc nhập ảnh hoá đơn, tự động nhận dạng văn bản và trích xuất các trường thông tin quan trọng (tên cửa hàng, ngày, thuế, tạm tính, tổng tiền, danh sách mặt hàng). Ứng dụng cần cho phép chỉnh sửa thủ công kết quả OCR, lưu trữ hoá đơn cục bộ, và tùy chọn đồng bộ lên đám mây khi người dùng đăng nhập.

2.2. Yêu cầu chức năng

Table 1. Yêu cầu chức năng

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả chức năng
YC_01	Quét hoá đơn qua Camera	Sử dụng GMS Document Scanner để chụp ảnh hoá đơn.
YC_02	Nhập ảnh từ Thư viện	Cho phép chọn ảnh hoá đơn từ bộ sưu tập.
YC_03	Nhận dạng OCR	Áp dụng ML Kit OCR để nhận dạng văn bản từ ảnh.
YC_04	Trích xuất thông tin tự động	Tự động phát hiện tên cửa hàng, ngày, thuế, tạm tính, tổng tiền, danh sách mặt hàng kèm giá.
YC_05	Chỉnh sửa vùng chọn OCR	Cho phép người dùng chọn/chỉnh sửa vùng văn bản trên ảnh qua giao diện overlay.
YC_06	Lưu hoá đơn	Lưu hoá đơn xuống cơ sở dữ liệu Room cục bộ.
YC_07	Đồng bộ lên Cloud	Đồng bộ hoá đơn lên Firestore khi người dùng đã đăng nhập.

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả chức năng
YC_08	Xem danh sách hoá đơn	Hiển thị danh sách hoá đơn đã lưu (cục bộ + cloud).
YC_09	Xem chi tiết hoá đơn	Xem thông tin chi tiết hoá đơn, hình ảnh, danh sách mặt hàng.
YC_10	Đăng nhập / Đăng ký	Hỗ trợ Email/Password và Google Sign-In.
YC_11	Tìm kiếm hoá đơn	Tìm kiếm hoá đơn theo tên trong danh sách.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Các tác vụ OCR, truy xuất cơ sở dữ liệu phải chạy trên luồng nền (Background Thread) để không gây nghẽn Luồng chính (Main Thread) hay hiện tượng ANR.
- **Kiến trúc:** Tuân thủ nguyên tắc Single Source of Truth, ưu tiên sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cục bộ (Room) làm nguồn tin cậy duy nhất.
- **Bảo mật:** Không lưu trữ mật khẩu dưới dạng plaintext. Chỉ đồng bộ hoá đơn khi người dùng đã xác thực.
- **Offline:** Ứng dụng hoạt động đầy đủ chức năng khi không có kết nối mạng.

2.4. Đối tượng sử dụng

- Người dùng cuối: Sử dụng ứng dụng Android để quét, lưu trữ và quản lý hoá đơn.
- Hệ thống tự động: SyncManager tự động đồng bộ dữ liệu lên Firestore khi có kết nối.

2.5. Use Case và Mô tả Use Case

Biểu đồ Use Case (Mức Mobile)

Người dùng tương tác trực tiếp với bốn chức năng chính:

- Quét hoá đơn (Scan Receipt)
- Chỉnh sửa kết quả OCR (Edit OCR)
- Lưu và đồng bộ hoá đơn (Save & Sync)
- Xem danh sách hoá đơn (Browse Bills)

Use Case: Quét hoá đơn

Mục đích: Người dùng muốn quét một hoá đơn để trích xuất thông tin.

Luồng chính:

Table 2. Use Case: Quét hoá đơn

1. Người dùng nhấn nút "Scan" hoặc "Import".
2. Hệ thống mở GMS Document Scanner hoặc bộ chọn ảnh.
3. Người dùng chụp/chọn ảnh hoá đơn.
4. Hệ thống chạy ML Kit OCR để nhận dạng văn bản.
5. Hệ thống tự động trích xuất: tên cửa hàng, ngày, thuế, tạm tính, tổng tiền, danh sách mặt hàng.
6. Hệ thống hiển thị kết quả lên giao diện (bill table + items list).

Use Case: Chỉnh sửa vùng chọn OCR

Mục đích: Người dùng muốn điều chỉnh vùng văn bản được chọn cho một trường thông tin.

Luồng chính:

Table 3. Use Case: Chỉnh sửa vùng chọn OCR

1. Người dùng nhấn nút chỉnh sửa bên cạnh trường thông tin (tên, ngày, thuế, ...).
2. Hệ thống mở EditSelectionFragment full-screen với ảnh gốc và overlay.
3. Người dùng chạm để chọn các từ OCR tương ứng.
4. Người dùng xác nhận lựa chọn.
5. Hệ thống cập nhật giá trị trường và đánh dấu vùng chọn trên overlay.

Use Case: Lưu hoá đơn

Mục đích: Người dùng lưu hoá đơn đã quét vào hệ thống.

Luồng chính:

Table 4. Use Case: Lưu hoá đơn

1. Người dùng nhấn nút "Save".
2. Hệ thống chuyển sang BillEditActivity với dữ liệu đã điền sẵn.
3. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin trước khi lưu.
4. Người dùng nhấn "Save Bill".
5. Hệ thống lưu LocalBillEntity xuống Room Database.
6. Nếu người dùng đã đăng nhập, hệ thống đồng bộ lên Firestore.
7. Nếu chưa đăng nhập, hệ thống mở AuthDialogFragment. Sau khi đăng nhập, hệ thống tự động đồng bộ.

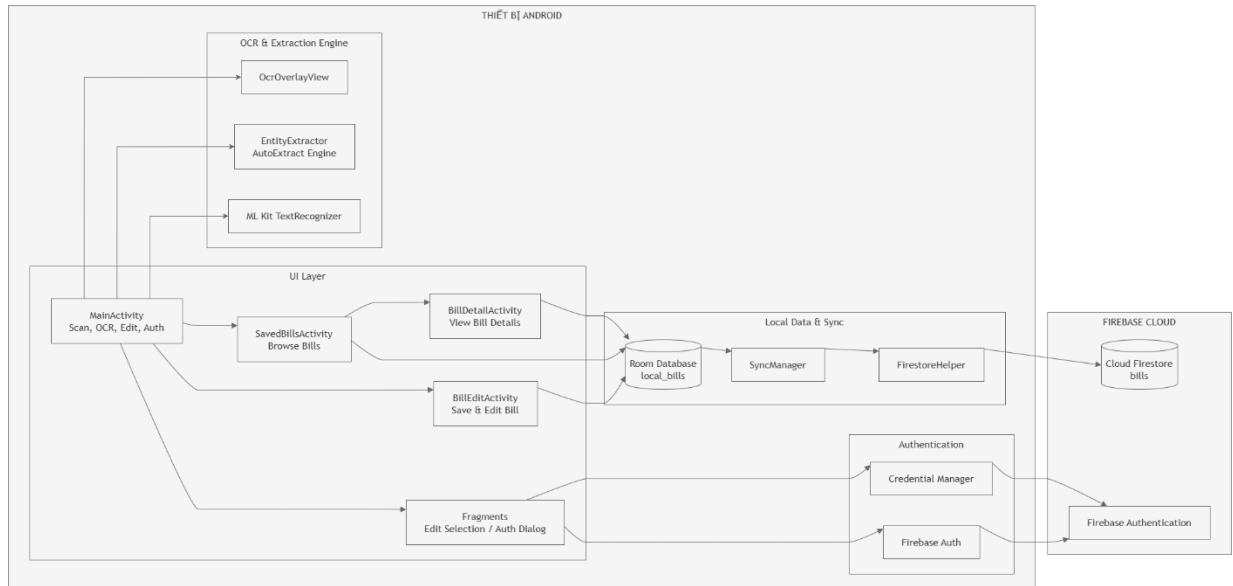
2.6. Quy tắc nghiệp vụ

- Xử lý OCR hoàn toàn trên thiết bị (on-device), không gửi ảnh ra ngoài.
- Dữ liệu hoá đơn luôn được lưu vào Room trước, sau đó mới đồng bộ lên Firestore.
- Xác thực người dùng không bắt buộc để sử dụng các tính năng cơ bản (quét, chỉnh sửa, lưu cục bộ).

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Mobile-Centric Architecture**. Ứng dụng Android đóng vai trò trung tâm, tương tác với các dịch vụ của Firebase qua SDK và lưu trữ dữ liệu cục bộ qua Room Database. ML Kit OCR và Entity Extraction chạy hoàn toàn trên thiết bị.



Hình 1. Kiến trúc tổng thể

3.2. Kiến trúc Mobile

Ứng dụng Android được tổ chức theo kiến trúc **Activity-driven**, không sử dụng MVVM hay ViewModel:

- **Activity Layer:** MainActivity là activity chính, đảm nhiệm toàn bộ luồng OCR, trích xuất, hiển thị bottom sheet, xác thực và điều phối dữ liệu. BillDetailActivity, SavedBillsActivity, BillEditActivity là các activity hỗ trợ cho các chức năng riêng biệt.
- **Fragment Layer:** EditSelectionFragment full-screen cho phép người dùng chọn/chỉnh sửa vùng OCR trên ảnh gốc. AuthDialogFragment (BottomSheetDialogFragment) cho đăng nhập/đăng ký.
- **Custom View:** OcrOverlayView là custom View dùng để vẽ bounding boxes của các từ/dòng OCR, hỗ trợ touch selection và highlight theo mode (product name, price, tax, ...).
- **Data Layer:** Room Database (SQLite), DAO, Entity, SyncManager, FirestoreHelper.

3.3. Kiến trúc Backend

Hệ thống không triển khai backend server riêng. Thay vào đó, ứng dụng sử dụng trực tiếp các dịch vụ Firebase:

- **Firestore Authentication:** Quản lý xác thực người dùng qua Email/Password và Google Sign-In (Credential Manager API).
- **Cloud Firestore:** Lưu trữ hoá đơn đã đồng bộ trong collection bills với cấu trúc:
 - `userId` (string) - ID người dùng
 - `billName`, `date`, `tax`, `subtotal`, `total` (string)
 - `items` (array of {`productName`, `price`})
 - `imageData` (Blob) - ảnh JPEG nén
 - `createdAt` (Timestamp)
 - `deleted` (boolean)
- **Sync Mechanism:** SyncManager chạy trên luồng riêng, quét các hoá đơn chưa đồng bộ (`synced = 0`) và đẩy lên Firestore. Khi thành công, cập nhật `synced = 1` và `firestoreId`.

3.4. Kiến trúc Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu Mobile (Room SQLite)

Database `idroidscan_db` với bảng `local_bills`:

Table 5. *local_bills* database

Data Type	Field Name	Key	Constraints / Notes
long	id	PK	autoGenerate
string	billName		nullable
string	date		nullable
string	tax		nullable
string	subtotal		nullable
string	total		nullable
string	itemsJson		nullable - JSON array
blob	imageData		nullable - JPEG bytes
long	createdAt		
boolean	synced		0 = chưa đồng bộ
string	firestoreId		nullable
boolean	deleted		0 = con, 1 = đã xóa

Ảnh xạ giữa Room và Firestore

Table 6. Ảnh xạ giữa Room và Firestore

Trường Room	Trường Firestore	Ghi chú
id	-	Tự sinh, chỉ dùng cục bộ
billName	billName	Tên hoá đơn
date	date	Ngày tháng
tax	tax	Thuế
subtotal	subtotal	Tạm tính
total	total	Tổng tiền
itemsJson	items[]	JSON -> array of {productName, price}
imageData	imageData (Blob)	Ảnh JPEG nén
createdAt	createdAt (Timestamp)	Thời gian tạo
synced	-	Trạng thái đồng bộ (chỉ cục bộ)
firestoreId	__documentId__	ID document trên Firestore
deleted	deleted	Soft-delete

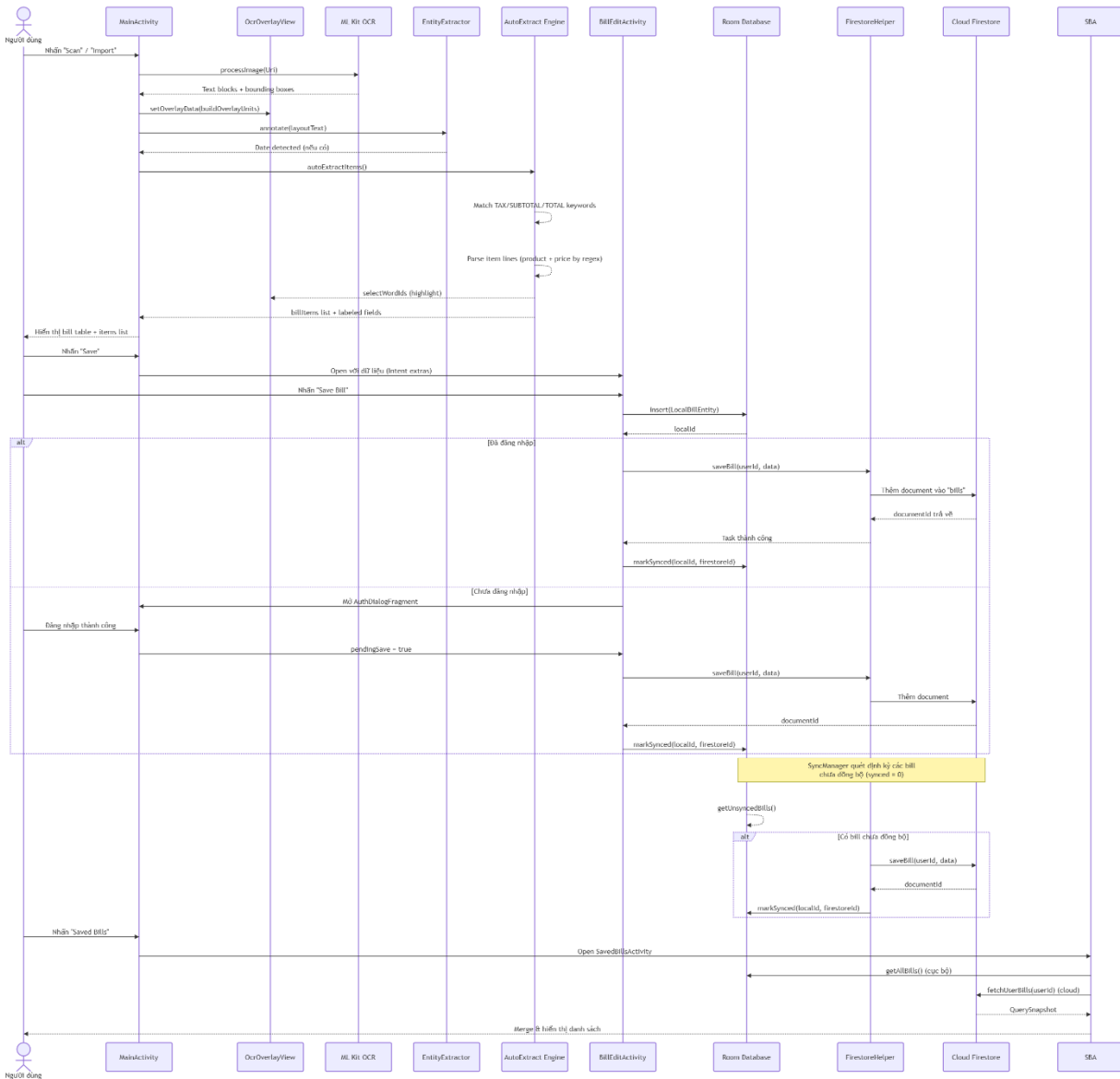
3.5. Công nghệ sử dụng

Table 7. Công nghệ sử dụng

Nền tảng	Công nghệ	Vai trò
Mobile	Java 21	Ngôn ngữ lập trình chính.
Mobile	ML Kit Text Recognition	Nhận dạng ký tự quang học (OCR) trên thiết bị.
Mobile	ML Kit Entity Extraction	Phát hiện thực thể ngày tháng từ văn bản.
Mobile	GMS Document Scanner	Quét tài liệu qua camera với giao diện Google.

Nền tảng	Công nghệ	Vai trò
Mobile	Room Database	Quản lý lưu trữ SQLite cục bộ.
Mobile	Firebase Auth	Xác thực người dùng (Email + Google).
Mobile	Firebase Firestore	Lưu trữ đám mây, đồng bộ hoá đơn.
Mobile	Credential Manager API	Google Sign-In hiện đại.
Mobile	Material3	Giao diện Material Design 3.

3.6. Luồng xử lý OCR và Đồng bộ



Hình 2. Luồng xử lý OCR và Đồng bộ

Chi tiết thuật toán AutoExtract:

- rebuildTextByLayout()**: Gom các OCR element theo hàng (row grouping bằng threshold khoảng cách dọc), sắp xếp từ trái sang phải, tạo line text + line box.
- autoExtractItemsFromLayout()**:
 - Duyệt từng dòng OCR.
 - Nếu dòng chứa keyword TAX/SUBTOTAL/TOTAL → match summary mode, lấy price token ngoài cùng bên phải.
 - Nếu dòng chứa START_WORDS ("item", "product", "mặt hàng", ...) → bắt đầu chế độ trích xuất item.

- Nếu dòng chứa STOP_WORDS ("total", "tax", "cash", "cảm ơn", ...) → kết thúc chế độ trích xuất.
- Trong chế độ trích xuất: lấy price token phải nhất làm giá, các token còn lại làm tên sản phẩm.

3. **EntityExtractor** (ML Kit): Hỗ trợ phát hiện ngày tháng tự động từ văn bản.

3.7. Lý do lựa chọn kiến trúc

- **Activity-driven đơn giản:** Với quy mô ứng dụng vừa phải (5 activity, 2 fragment), kiến trúc Activity-driven với findViewById giúp giảm độ phức tạp so với MVVM, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và dễ bảo trì.
- **On-device OCR:** ML Kit chạy trên thiết bị giúp bảo vệ quyền riêng tư, không cần kết nối mạng, giảm độ trễ.
- **Offline-first:** Lưu vào Room trước, đồng bộ sau giúp ứng dụng hoạt động ổn định ngay cả khi mất kết nối.
- **Firebase làm Backend:** Không cần quản lý server riêng, giảm chi phí vận hành, tận dụng hệ thống bảo mật và xác thực có sẵn.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT TRIỂN KHAI

4.1. Cấu trúc Project Mobile

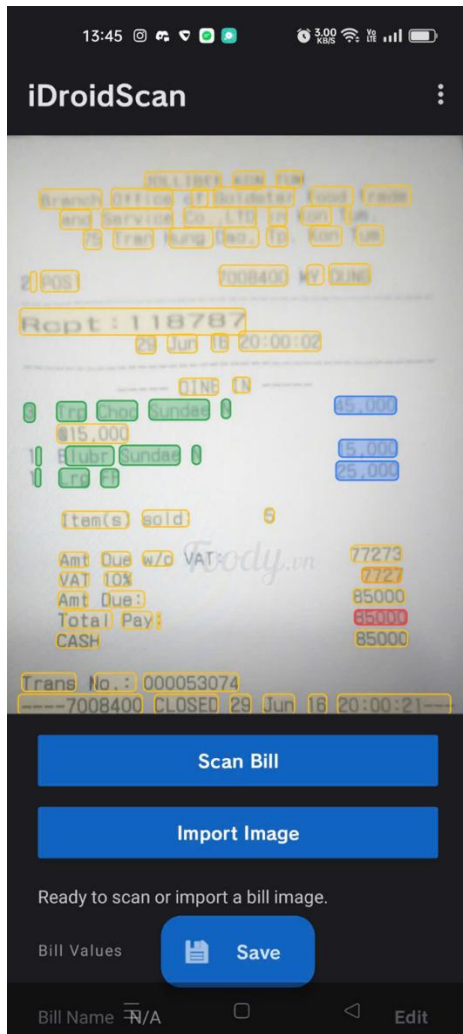
Cấu trúc ứng dụng được tổ chức theo **Package-by-layer**:

app/src/main/java/hcmuaf/st23030179/iDroidScan/

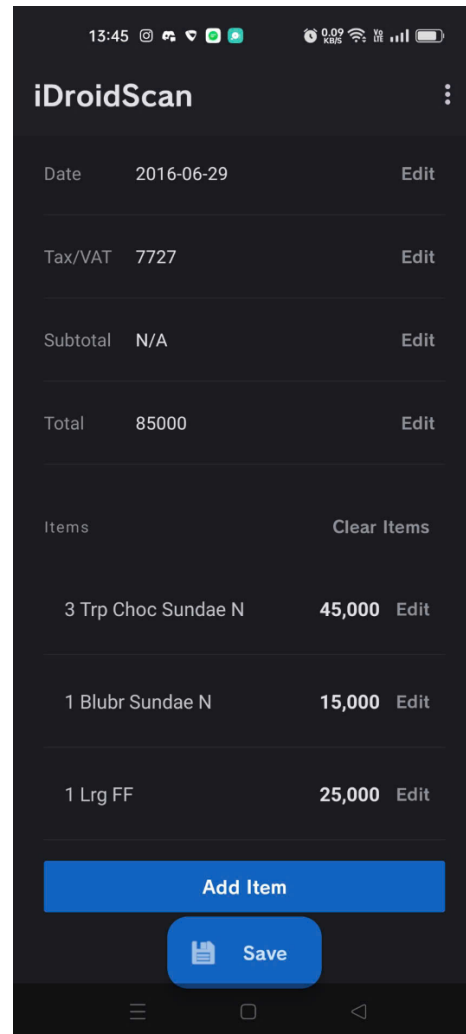
MainActivity.java	# Activity chính: scan, OCR, edit, auth
BillEditActivity.java	# Chỉnh sửa & lưu hoá đơn
SavedBillsActivity.java	# Danh sách hoá đơn đã lưu
BillDetailActivity.java	# Xem chi tiết hoá đơn
AuthDialogFragment.java	# BottomSheet đăng nhập/đăng ký
EditSelectionFragment.java	# Chọn vùng OCR trên ảnh full-screen
OcrOverlayView.java	# Custom View vẽ bounding boxes OCR
ItemsAdapter.java	# RecyclerView.Adapter cho danh sách mặt hàng
SavedBillsAdapter.java	# RecyclerView.Adapter cho danh sách hoá đơn
FirestoreHelper.java	# Helper: CRUD Firestore (save, fetch, soft-delete)
data/	
AppDatabase.java	# Room Database singleton
BillDao.java	# Room DAO (insert, getAll, getUnsynced, ...)
LocalBillEntity.java	# Room Entity (bảng local_bills)
BillDisplayItem.java	# UI model gộp local + cloud
SyncManager.java	# Đồng bộ local bills lên Firestore

4.2. Các màn hình chức năng chính

4.2.1 MainActivity - Màn hình Quét & Chỉnh sửa



Hình 3. Màn hình Quét & Chỉnh sửa 1



Hình 4. Màn hình Quét & Chỉnh sửa 2

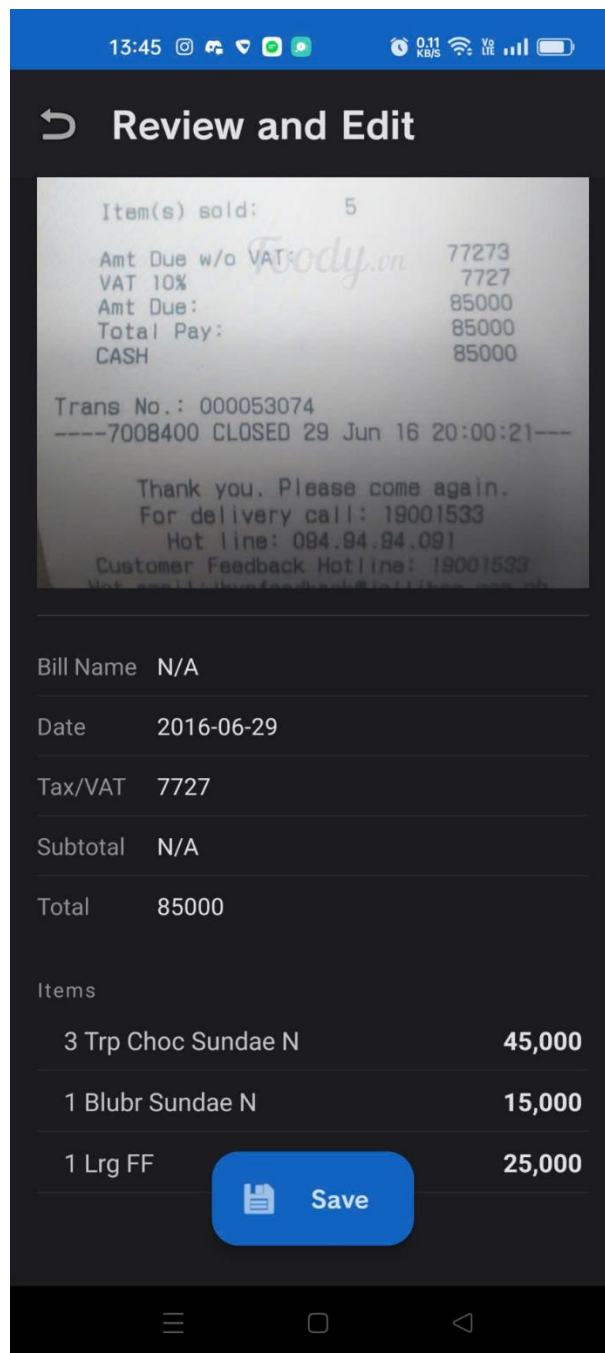
Mục đích: Activity trung tâm, cho phép quét/import ảnh, chạy OCR, hiển thị kết quả trích xuất và cho phép chỉnh sửa.

Cấu trúc giao diện:

- FrameLayout gốc chứa CoordinatorLayout + FABs
- CoordinatorLayout chứa AppBarLayout + MaterialToolbar, vùng preview ảnh (ImageView + OcrOverlayView), và LinearLayout bottom sheet (BottomSheetBehavior)
- Bottom sheet hiển thị bill table (tên, ngày, thuế, tạm tính, tổng) và danh sách items (RecyclerView)
- FAB delete items (hiện khi chọn nhiều items) + ExtendedFAB Save to Cloud

Công nghệ: ML Kit OCR, EntityExtractor, GMS Document Scanner, OcrOverlayView, ItemsAdapter.

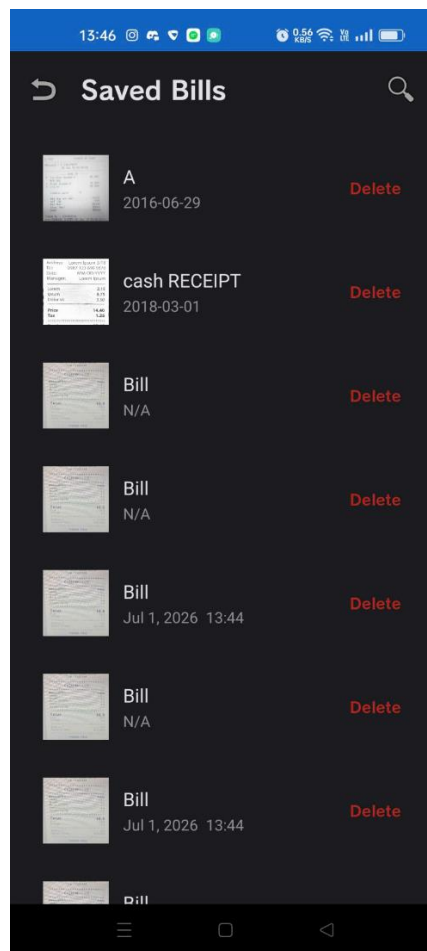
4.2.2 BillEditActivity - Màn hình Chỉnh sửa & Lưu



Hình 5 Màn hình Chỉnh sửa & Lưu

Mục đích: Cho phép người dùng xem lại và chỉnh sửa thông tin hoá đơn trước khi lưu.
Luồng xử lý: Nhận dữ liệu từ Intent extras (image_uri, bill_name, date, tax, subtotal, total, items_json). Hiển thị ảnh preview, các trường EditText, danh sách items (EditableItemAdapter). Khi nhấn "Save Bill", lưu LocalBillEntity xuống Room. Nếu đã đăng nhập, đồng thời đồng bộ lên Firestore.

4.2.3 SavedBillsActivity - Màn hình Danh sách

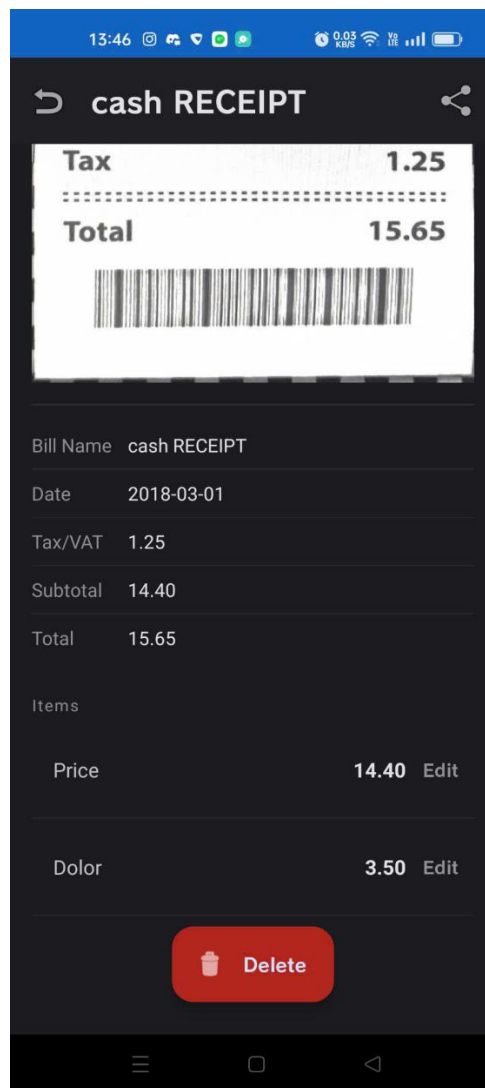


Hình 6. Màn hình Danh sách

Mục đích: Hiển thị danh sách hoá đơn đã lưu (cả cục bộ và cloud).

Luồng xử lý: Load danh sách từ Room (getAllBills()) kết hợp với Firestore (fetchUserBills()), gộp vào List<BillDisplayItem>, hiển thị qua SavedBillsAdapter. Hỗ trợ tìm kiếm theo tên qua SearchView trên Toolbar.

4.2.4 BillDetailActivity - Màn hình Chi tiết



Hình 7. Màn hình Chi tiết

Mục đích: Xem thông tin chi tiết hoá đơn ở chế độ read-only.

Luồng xử lý: Nhận documentId (Firestore) hoặc localId (Room). Load dữ liệu tương ứng, hiển thị ảnh preview, các trường thông tin, danh sách items. Hỗ trợ xóa qua AlertDialog.

4.3. Xử lý OCR và Trích xuất Hoá đơn

Quy trình xử lý OCR trong MainActivity.processImage():

1. **Input:** Uri ảnh từ GMS Scanner hoặc Gallery picker.
2. **OCR:** TextRecognizer.process(InputImage) → nhận Text object.
3. **Xây dựng Overlay:** buildOverlayUnits() duyệt qua TextBlock → Line → Element, gom token theo hàng (row grouping), gán line ID, tạo OcrUnit cho từng word và line. Đẩy vào OcrOverlayView.
4. **Trích xuất thực thể:** EntityExtractor.annotate() phát hiện ngày tháng.

5. **AutoExtract:** autoExtractItems() duyệt từng dòng, match keyword cho TAX/SUBTOTAL/TOTAL, parse item lines dựa trên START_WORDS/STOP_WORDS và price regex.
6. **Hiển thị:** Cập nhật bill table (renderBillTable()) và items list (renderItems()).

Ví dụ keyword matching (đa ngôn ngữ):

- Tax: "tax", "vat", "gst", "thuế", "thuế VAT", "GTGT"
- Subtotal: "subtotal", "tạm tính", "tổng trước thuế", "tiền hàng"
- Total: "total", "tổng cộng", "phải trả", "thanh toán"
- Start words: "item", "product", "mặt hàng", "tên hàng", "số lượng", "đơn giá"
- Stop words: "cash", "change", "cảm ơn", "tiền mặt", "MST"

4.4. Đồng bộ Dữ liệu với Firestore

Cơ chế đồng bộ được thực hiện qua SyncManager:

1. BillEditActivity lưu LocalBillEntity xuống Room với synced = false.
2. Nếu người dùng đã đăng nhập, gọi FirestoreHelper.saveBill() trực tiếp, sau đó markSynced().
3. Nếu chưa đăng nhập, hoá đơn chỉ lưu cục bộ. Đăng nhập sau đó kích hoạt SyncManager.syncUnsyncedBills().
4. syncUnsyncedBills() chạy trên Thread riêng:
 - Query getUnsyncedBills() từ Room.
 - Với mỗi bill chưa đồng bộ: parse itemsJson, gọi FirestoreHelper.saveBill().
 - Khi thành công: gọi markSynced(localId, firestoreDocumentId).
5. FirestoreHelper:
 - saveBill(): Tạo document trong collection bills với các field + image dạng Blob.
 - fetchUserBills(): Query userId = uid AND deleted = false, sort by createdAt DESC.
 - softDeleteBill(): Set deleted = true.

4.5. Xác thực Người dùng

- **Không bắt buộc:** Người dùng có thể sử dụng toàn bộ tính năng OCR, chỉnh sửa, lưu cục bộ mà không cần đăng nhập.
- **Kích hoạt khi:** Người dùng nhấn "Save to Cloud".
- **AuthDialogFragment:** BottomSheetDialogFragment với 2 tab:
 - **Sign In:** Email + Password.
 - **Sign Up:** Email + Password + Confirm Password.
 - Nút "Sign in with Google" ở cuối.
- **Google Sign-In:** Sử dụng Credential Manager API (GetGoogleIdOption → GoogleIdTokenCredential → GoogleAuthProvider.getCredential() → signInWithCredential()).

- **AuthStateListener:** Lắng nghe thay đổi trạng thái đăng nhập, cập nhật toolbar (hiển thị tên người dùng hoặc nút đăng nhập), kích hoạt đồng bộ tự động.

4.6. Xử lý lỗi

- **OCR thất bại:** addOnFailureListener hiển thị thông báo "No text found" qua tvStatus.
- **Entity Extraction lỗi:** Fallback - chạy autoExtractItems() không cần entity.
- **Firestore lỗi:** Log với Log.e(TAG, "description", exception), hiển thị Toast cho người dùng.
- **Network timeout:** Các tác vụ mạng chạy bất đồng bộ qua Task API của Firebase, không block Main Thread.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Dự án đã xây dựng thành công ứng dụng Android iDroidScan với các tính năng:

- Tích hợp GMS Document Scanner để chụp ảnh hoá đơn qua camera.
- Tích hợp ML Kit OCR để nhận dạng ký tự trên thiết bị.
- Tự động trích xuất các trường thông tin hoá đơn (tên, ngày, thuế, tạm tính, tổng, mặt hàng).
- Giao diện OcrOverlayView trực quan cho phép chọn/chỉnh sửa vùng OCR.
- Lưu trữ cục bộ qua Room Database.
- Đồng bộ lên Cloud Firestore khi người dùng đăng nhập.
- Xác thực người dùng qua Email/Password và Google Sign-In.

5.2. Ưu điểm

- **Xử lý OCR local:** Bảo vệ quyền riêng tư, hoạt động không cần Internet.
- **Offline-first:** Toàn bộ tính năng quét, chỉnh sửa, lưu hoạt động ngoại tuyến.
- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Keyword matching cho cả tiếng Anh và tiếng Việt.
- **Kiến trúc đơn giản:** Activity-driven, dễ hiểu, dễ bảo trì.
- **Không cần Backend riêng:** Tận dụng Firebase, giảm chi phí vận hành.

5.3. Hạn chế

- Chưa có cơ chế đồng bộ hai chiều (two-way sync) giữa Room và Firestore.
- Thiếu Unit Test và Instrumented Test cho các component chính.
- Chưa hỗ trợ xuất dữ liệu (PDF, Excel, CSV).
- Giao diện chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ động (chỉ tiếng Anh mặc định).

5.4. Bài học kinh nghiệm

- Xử lý OCR trên thiết bị di động cần cân nhắc giữa độ chính xác và hiệu năng. ML Kit hoạt động tốt với văn bản in rõ nhưng khó khăn với hoá đơn nhiều, mờ hoặc font chữ nhỏ.
 - Việc thiết kế cấu trúc dữ liệu JSON linh hoạt cho items (itemsJson) giúp dễ dàng thay đổi schema mà không cần migrate database.
 - Sử dụng Firebase giúp tiết kiệm thời gian phát triển Backend nhưng cần lưu ý đến quota và chi phí khi lưu Blob dung lượng lớn.
- #### 5.5. Hướng phát triển
- Nâng cấp lên kiến trúc MVVM + ViewModel + LiveData/Flow để quản lý trạng thái tốt hơn.
 - Thêm tính năng xuất hoá đơn ra PDF/CSV.
 - Cải thiện độ chính xác OCR qua fine-tuning hoặc post-processing.